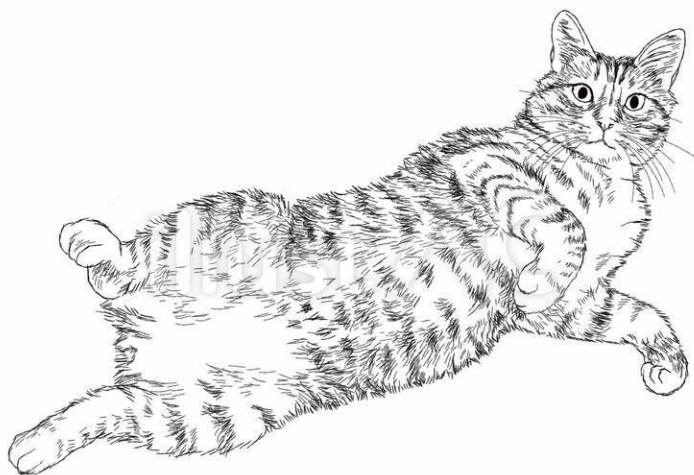


# Конспект по математическому анализу



# Оглавление

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле . . . . .        | 2  |
| Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле . . . . . | 3  |
| Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize . . . . .                          | 4  |
| Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов . . . . .                   | 5  |
| Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа . . . . .                       | 7  |
| Вопрос 6. Метод Остроградского . . . . .                                             | 9  |
| Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей . . . . .                 | 10 |
| Вопрос 8. Подстановки Эйлера . . . . .                                               | 11 |
| Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва . . . . .                                  | 12 |
| Вопрос 10. Определенный интеграл Римана . . . . .                                    | 13 |

## Пятёрка 1. Вопросы 1–5

### Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределённом интеграле

Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).

**Теоретическое обоснование и вывод формулы.** Пусть на некотором промежутке заданы две функции  $u(x)$  и  $v(x)$ , непрерывно дифференцируемые на этом промежутке. По правилу дифференцирования произведения, дифференциал функции  $u(x)v(x)$  имеет вид:

$$d(uv) = u dv + v du$$

В силу операции интегрирования, которая является обратной к дифференцированию, непрерывные функции в правой части равенства имеют первообразные. Интегрируя левую и правую части, в силу свойства линейности неопределённого интеграла получаем:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du$$

По свойству неопределённого интеграла от дифференциала функции, левая часть равна  $uv$  (с точностью до константы). Таким образом:

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Выражая интеграл  $\int u dv$ , получаем классическую формулу интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Смысл данной формулы заключается в том, что вычисление интеграла  $\int u dv$  сводится к вычислению другого интеграла  $\int v du$ , который при правильном выборе функций  $u$  и  $v$  оказывается существенно проще исходного.

### Классификация трех основных типов интегралов:

- Тип I (Понижение степени многочлена):** Интегралы вида  $\int P_n(x)e^{ax}dx$ ,  $\int P_n(x)\sin(bx)dx$ ,  $\int P_n(x)\cos(bx)dx$ , где  $P_n(x)$  — многочлен степени  $n$ . В данном случае за  $u$  целесообразно выбирать многочлен  $u = P_n(x)$ , так как при его дифференцировании степень уменьшается ( $du = P'_n(x)dx$ ), а в качестве  $dv$  берется оставшаяся тригонометрическая или показательная часть, легко интегрируемая методом табличных значений. Шаг повторяется  $n$  раз до полного исчезновения многочлена.
- Тип II (Переход к алгебраическим дробям):** Интегралы вида  $\int P_n(x)\ln x dx$ ,  $\int P_n(x)\arcsin x dx$ ,  $\int P_n(x)\arctan x dx$ . Здесь за  $u$  выбирается трансцендентная функция ( $u = \ln x$  или  $u = \arctan x$ ), поскольку операция дифференцирования превращает её в алгебраическое выражение. В качестве  $dv$  берется многочлен с дифференциалом  $dv = P_n(x)dx$ , интегрирование которого дает функцию  $v$ , являющуюся многочленом степени  $n + 1$ . После применения формулы интегрирования по частям новый интеграл представляет собой интегрирование рациональной дроби.
- Тип III (Циклические интегралы):** Интегралы вида  $\int e^{ax}\sin(bx)dx$  и  $\int e^{ax}\cos(bx)dx$ . Особенность данного типа заключается в том, что ни показательная, ни тригонометрическая функции не упрощаются при дифференцировании или интегрировании. Применяя формулу по частям дважды (выбирая на каждом шаге за  $u$  функции одного класса — либо всегда экспоненту, либо всегда тригонометрию), мы возвращаемся к исходному интегралу, формируя линейное уравнение относительно искомого интеграла.

### Бонус-пример на каждый тип:

- **Пример для Типа I:** Вычислим интеграл  $\int x e^{2x} dx$ . Пусть  $u = x \implies du = dx$ , а  $dv = e^{2x} dx \implies v = \frac{1}{2} e^{2x}$ . Тогда:

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \left( \frac{1}{2} e^{2x} \right) - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

- **Пример для Типа II:** Вычислим интеграл  $\int \ln x dx$ . Пусть  $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$ , а  $dv = dx \implies v = x$ . Применяем формулу:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- **Пример для Типа III:** Найдем интеграл  $I = \int e^x \cos x dx$ . Пусть  $u = e^x \implies du = e^x dx$ , а  $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$ . Получаем:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Применим метод по частям к полученному интегралу повторно, удерживая выбор  $u$  за экспонентой:  $u = e^x \implies du = e^x dx$ ,  $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$ .

$$I = e^x \sin x - \left( -e^x \cos x - \int (-\cos x) e^x dx \right) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

Замечаем, что последний интеграл равен  $I$ . Получаем алгебраическое уравнение:

$$I = e^x (\sin x + \cos x) - I \implies 2I = e^x (\sin x + \cos x) \implies I = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + C.$$

## Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле

Сформулируйте и доказите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.

**Теорема 1** (О замене переменной). Пусть функция  $x = \varphi(t)$  определена и дифференцируема на промежутке  $T$ , а её множество значений представляет собой промежуток  $X$ . Пусть функция  $f(x)$  определена на промежутке  $X$  и имеет на нем первообразную  $F(x)$ , то есть  $F'(x) = f(x)$ . Тогда на промежутке  $T$  функция  $f(\varphi(t))\varphi'(t)$  имеет первообразную  $F(\varphi(t))$ , и справедлива формула:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

*Доказательство.* Для доказательства данного тождества достаточно показать, что функция  $F(\varphi(t))$  является первообразной для подынтегральной функции в левой части равенства. Согласно определению, продифференцируем сложную функцию  $F(\varphi(t))$  по переменной  $t$ , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Так как по условию теоремы  $F'(x) = f(x)$ , то, подставляя аргумент  $x = \varphi(t)$ , имеем  $F'(\varphi(t)) = f(\varphi(t))$ . Отсюда получаем:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Поскольку производная функции  $F(\varphi(t))$  по переменной  $t$  в точности совпадает с подынтегральной функцией, то по определению неопределенного интеграла множество всех первообразных имеет вид  $F(\varphi(t)) + C$ , что завершает доказательство теоремы.  $\square$

**Пример (Раскрытие циклического тригонометрического интеграла).** Рассмотрим интеграл от нечетной степени тригонометрической функции, порождающий циклический переход при неверном подходе, но эффективно раскрываемый подстановкой:  $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$ . Используем основное тригонометрическое тождество, чтобы выделить один дифференциал синуса:  $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$ . Тогда:

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

Сделаем замену переменной  $t = \cos x$ . Находим дифференциал:  $dt = -\sin x dx \implies \sin x dx = -dt$ . Пересчитаем интеграл относительно переменной  $t$ :

$$I = \int (1 - t^2)t^2(-dt) = \int (t^4 - t^2)dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Возвращаясь к исходной переменной  $x$ , получаем окончательный ответ:

$$I = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

**Бонус-пример (Универсальная тригонометрическая подстановка):** Вычислим  $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$ . Сделаем стандартную подстановку  $t = \tan \frac{x}{2}$ . Тогда выразим  $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$  и  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ . Подставляем в интеграл:

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + (1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C$$

Выполняя обратную замену, находим:  $I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C$ .

### Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize

*Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида  $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$  и  $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$ , где  $a, b \in \mathbb{R}$ . Докажите корректность перехода к комплексному интегралу  $\int e^{(a+ib)x} dx$  и последующего разделения вещественной и мнимой частей.*

**Суть метода и итоговые формулы.** При классическом подходе интегралы вида  $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$  и  $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$  вычисляются двукратным интегрированием по частям, что приводит к громоздким циклическим уравнениям.

Комплексный метод позволяет найти оба интеграла одновременно и чисто алгебраическим путём. Для этого вводится вспомогательный комплексный интеграл  $J = \int e^{(a+ib)x} dx$ . Согласно формуле Эйлера, его вещественная часть ( $\operatorname{Re} J$ ) в точности равна интегралу  $I_1$ , а мнимая часть ( $\operatorname{Im} J$ ) — интегралу  $I_2$ .

В результате интегрирования комплексной экспоненты получаются следующие **\*\*итоговые формулы\*\***:

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos(bx) dx &= \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C \\ \int e^{ax} \sin(bx) dx &= \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C \end{aligned}$$

Ниже приведено строгое обоснование этого перехода и пошаговый алгебраический вывод.

**Доказательство корректности перехода.** Пусть задана комплексная функция вещественного аргумента  $w(x) = u(x) + iv(x)$ , где  $u(x), v(x)$  — вещественные функции, непрерывные на рассматриваемом промежутке. По определению, интеграл от такой функции равен:

$$\int w(x) dx = \int (u(x) + iv(x)) dx = \int u(x) dx + i \int v(x) dx$$

Формула Эйлера задает связь комплексной экспоненты с тригонометрическими функциями:  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ . Применим её к функции  $e^{(a+ib)x}$ :

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos(bx) + i \sin(bx)) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx)$$

Интегрируя это выражение по определению, получаем:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \int e^{ax} \cos(bx) dx + i \int e^{ax} \sin(bx) dx = I_1 + i I_2$$

Поскольку операция выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей коммутирует с интегрированием, мы можем утверждать:

$$I_1 = \operatorname{Re} \left( \int e^{(a+ib)x} dx \right), \quad I_2 = \operatorname{Im} \left( \int e^{(a+ib)x} dx \right)$$

Так как закон дифференцирования  $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$  выполняется на комплексной плоскости для любого  $k = a + ib \in \mathbb{C}$ , операция вычисления первообразной от комплексной экспоненты полностью эквивалентна вещественному аналогу:  $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$ .

**Вывод формул.** Вычислим комплексный интеграл в явном виде:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a + ib} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a + ib}$$

Для разделения вещественной и мнимой частей избавимся от комплексности в знаменателе, умножив числитель и знаменатель на сопряженное число  $(a - ib)$ :

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx - ib \cos bx + ia \sin bx - i^2 b \sin bx)$$

Учитывая, что  $i^2 = -1$ , сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые компоненты:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} ((a \cos bx + b \sin bx) + i(a \sin bx - b \cos bx))$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые формулы для интегралов:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

**Бонус-пример:** Вычислим интеграл  $\int e^{3x} \sin(2x) dx$ . В данном случае параметры  $a = 3$ ,  $b = 2$ . Прямым подстановлением в выведенную формулу для  $I_2$  получаем:

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{3^2 + 2^2} + C = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{13} + C.$$

#### Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов

Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.

**Правила формирования структуры числителей элементарных дробей.** При разложении правильной рациональной дроби  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  вид многочлена в числителе каждой элементарной дроби однозначно определяется структурой сомножителей в знаменателе:

- **Принцип формирования:** Степень многочлена в числителе должна быть строго на единицу меньше степени базового многочлена, находящегося внутри скобки знаменателя (без учета внешней кратности этой скобки).
- **Линейный сомножитель  $(x - a)^k$ :** Внутреннее выражение  $x - a$  является многочленом первой степени ( $x^1$ ). Следовательно, в числителе формируется многочлен нулевой степени — константа ( $A$ ). Количество дробей в группе равно кратности  $k$ :

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- **Квадратичный сомножитель  $(x^2 + px + q)^m$  с отрицательным дискриминантом ( $D < 0$ ):** Внутреннее выражение является многочленом второй степени ( $x^2$ ). Следовательно, в числителе формируется линейный двухчлен — многочлен первой степени ( $Bx + C$ ). Количество дробей равно кратности  $m$ :

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_mx + C_m}{(x^2 + px + q)^m}$$

**Теоретическое обоснование разложения.** Любая правильная рациональная дробь  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  над полем действительных чисел допускает единственное разложение на сумму элементарных дробей указанных типов.

- Каждому действительному корню  $x = a$  кратности  $k$  соответствует группа из  $k$  дробей вида:  $\sum_{i=1}^k \frac{A_i}{(x-a)^i}$ , где  $A_i \in \mathbb{R}$ .
- Каждой паре комплексно-сопряженных корней кратности  $m$  соответствует группа из  $m$  дробей вида:  $\sum_{j=1}^m \frac{B_jx + C_j}{(x^2 + px + q)^j}$ , где  $B_j, C_j \in \mathbb{R}$ .

**Сравнительный анализ методов определения коэффициентов.** После приведения всех элементарных дробей к общему знаменателю  $Q(x)$  фиксируется тождественное равенство исходного числителя  $P(x)$  и полученного многочлена с неопределенными коэффициентами  $M(x)$ :  $P(x) \equiv M(x)$ . Для нахождения неизвестных применяются два метода:

#### 1. Метод частных значений:

Основан на свойстве тождественности: равенство справедливо при любых значениях переменной  $x$ . В уравнение подставляются действительные корни знаменателя  $Q(x)$ , что приводит к занулению большинства слагаемых и мгновенному нахождению части коэффициентов.

*Преимущества:* Высокая скорость вычислений. При наличии только простых действительных корней исключает необходимость решения систем уравнений.

*Недостатки:* При наличии комплексных или кратных корней метод не позволяет напрямую определить все неизвестные. Требуется подстановка искусственных значений (например,  $x = 0$ ,  $x = 1$ ) и комбинирование с другими подходами.

#### 2. Метод приравнивания коэффициентов:

Основан на теореме о равенстве многочленов: два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной  $x^k$ . Проводится полное раскрытие скобок в  $M(x)$ , группировка по степеням  $x$  и составление системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

*Преимущества:* Абсолютная универсальность. Метод применим для любых типов и кратностей корней знаменателя.

*Недостатки:* Высокая вычислительная трудоемкость. При больших степенях знаменателя приводит к громоздким СЛАУ, требующим применения метода Гаусса.

**Обоснование метода вычетов Хевисайда.** Пусть рациональная дробь имеет вид  $\frac{P(x)}{Q(x)}$ , где знаменатель содержит простой линейный корень  $x = x_1$  кратности 1. Тогда многочлен знаменателя представим в виде  $Q(x) = (x - x_1)R(x)$ , причем  $R(x_1) \neq 0$ .

Выделим из общего разложения дробь с искомым коэффициентом  $A_1$ :

$$\frac{P(x)}{(x - x_1)R(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Умножим обе части тождества на линейный множитель  $(x - x_1)$ :

$$\frac{P(x)}{R(x)} = A_1 + (x - x_1) \cdot \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Перейдем к пределу при  $x \rightarrow x_1$ . Поскольку сумма оставшихся дробей представляет собой правильную рациональную функцию, не имеющую особенностей в точке  $x_1$ , произведение второго слагаемого на  $(x - x_1)$  стремится к нулю. Получаем явное выражение для коэффициента:

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{P(x)}{R(x)} = \frac{P(x_1)}{R(x_1)}$$

Применим правило дифференцирования произведения к знаменателю:  $Q'(x) = R(x) + (x - x_1)R'(x)$ . При подстановке значения  $x = x_1$  второе слагаемое обращается в нуль:  $Q'(x_1) = R(x_1)$ . Таким образом, получаем классическую предельную формулу Хевисайда:

$$A_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$$

**Пример практического применения (Метод Хевисайда):** Разложим правильную дробь  $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ .

- Нахождение коэффициента  $A$  при корне  $x = 2$  путем исключения сомножителя  $(x - 2)$  из исходного знаменателя:

$$A = \left. \frac{2x+3}{x+3} \right|_{x=2} = \frac{2(2)+3}{2+3} = \frac{7}{5}$$

- Нахождение коэффициента  $B$  при корне  $x = -3$  путем исключения сомножителя  $(x + 3)$  из исходного знаменателя:

$$B = \left. \frac{2x+3}{x-2} \right|_{x=-3} = \frac{2(-3)+3}{-3-2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Результат разложения:  $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{7}{5(x-2)} + \frac{3}{5(x+3)}$ .

## Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа

Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа:  $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

**План вывода кратко:**

1. **Подмена в числителе:**  $1 = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{(x^2+a^2)-x^2}{(x^2+a^2)^n} \implies$  разбиваем на  $I_{n-1}$  и «хвост» с  $x^2$ .

2. **Части для «хвоста»:** Интеграл  $\int \frac{x \cdot x \, dx}{(x^2+a^2)^n}$  берем по частям:

- $u = x \implies du = dx$
- $dv = \frac{x \, dx}{(x^2+a^2)^n} \implies v = \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{2(1-n)}$

3. **Сборка:** Подставляем всё в уравнение  $I_n = \frac{1}{a^2}I_{n-1} - \frac{1}{a^2}I^*$  и приводим подобные при  $I_{n-1}$ .

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}$$

**Математический вывод формулы.** Рассмотрим интеграл элементарной дроби IV типа:  $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$ . Реализуем первый этап алгоритма:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2) - x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

Используя свойство линейности неопределенного интеграла, разобьем выражение на два отдельных слагаемых:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n} dx - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

После сокращения первой дроби получаем соотношение, связывающее  $I_n$  и  $I_{n-1}$ :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*, \quad \text{где } I^* = \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$$

Перейдем ко второму этапу — интегрированию по частям интеграла  $I^*$ . Пусть:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \frac{x dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{2} (x^2+a^2)^{-n} d(x^2+a^2) \implies v = \frac{1}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Применяя классическую формулу  $\int u dv = uv - \int v du$ , преобразуем интеграл  $I^*$ :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Вынесем константу за знак интеграла, сводя его к определению  $I_{n-1}$ :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$$

Перейдем к третьему этапу. Подставим полученное выражение для  $I^*$  в исходное уравнение для  $I_n$ :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[ \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right]$$

Для упрощения знаков преобразуем константу в знаменателе:  $\frac{1}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)}$ . Раскроем скобки:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Сгруппируем слагаемые при интеграле  $I_{n-1}$ , приведя их коэффициенты к общему знаменателю  $2a^2(n-1)$ :

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a^2(n-1)} = \frac{2(n-1) - 1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}$$

В результате получаем окончательную рекуррентную формулу понижения степени для интегралов IV типа:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

**Пример практического применения:** Вычислим интеграл  $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4)^2}$ . В данном случае параметры имеют значения  $a^2 = 4 \implies a = 2$ , начальная степень  $n = 2$ . Базовый табличный интеграл первого порядка ( $n = 1$ ) равен:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Подставим параметры  $n = 2$  и  $a^2 = 4$  в выведенную рекуррентную формулу:

$$I_2 = \frac{x}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)(x^2+4)^{2-1}} + \frac{2(2)-3}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)} I_1 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{8} I_1$$

Подставляя явный вид интеграла  $I_1$  и добавляя константу интегрирования, получаем финальный результат:

$$I_2 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

### Вопрос 6. Метод Остроградского

Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.

**Теоретическое обоснование метода.** Пусть задан интеграл от правильной рациональной дроби  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ , где многочлен знаменателя  $Q(x)$  имеет кратные корни (действительные или комплексные), то есть его каноническое разложение имеет вид  $Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \dots (x^2 + p_1x + q_1)^{m_1} \dots$ . Традиционное разложение такой дроби на элементарные приводит к дробям высоких порядков, интегрирование которых требует применения громоздких рекуррентных формул понижения степени знаменателя.

Метод Остроградского позволяет обойти эту процедуру и чисто алгебраически выделить рациональную (алгебраическую) часть интеграла от трансцендентной части (логарифмы, арктангенсы). Основное уравнение метода имеет вид:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

где структура новых знаменателей однозначно определяется по исходному знаменателю  $Q(x)$ :

1.  $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$  — многочлен, содержащий все те же корни, что и  $Q(x)$ , но их кратности снижены ровно на единицу. Таким образом,  $\frac{X(x)}{Q_1(x)}$  является искомой рациональной частью первообразной.
2.  $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$  — многочлен, содержащий все корни знаменателя  $Q(x)$ , но строго первой кратности. Дробь  $\frac{Y(x)}{Q_2(x)}$  под интегралом даст исключительно трансцендентные функции.

Степени неопределенных многочленов числителей выбираются на единицу меньше степеней соответствующих знаменателей:  $\deg X = \deg Q_1 - 1$ ,  $\deg Y = \deg Q_2 - 1$ .

**Доказательство корректности дифференцирования.** Для нахождения коэффициентов многочленов  $X(x)$  и  $Y(x)$  выполним операцию дифференцирования обеих частей основного уравнения по переменной  $x$ . На основании основной теоремы дифференциального исчисления, производная от неопределенного интеграла по его верхнему пределу равна подынтегральной функции:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x)}{Q_2(x)}$$

Докажем, что полученное уравнение легко сводится к линейной системе уравнений. Умножим обе части равенства на исходный многочлен  $Q(x)$ . Учитывая, что по определению  $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$ , получаем:

$$P(x) = \frac{(X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_2(x)}$$

Сокращая дроби, приходим к уравнению:

$$P(x) = \frac{X'(x)Q_1(x)Q_2(x) - X(x)Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Поскольку  $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$ , то выражение  $\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)}$  является целым многочленом. Действительно,  $Q'(x) = (Q_1(x)Q_2(x))' = Q_1'(x)Q_2(x) + Q_1(x)Q_2'(x)$ . Разделив на  $Q_1(x)$ , видим, что все слагаемые целочисленны по структуре степеней. Окончательно получаем алгебраическое тождество многочленов:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x) \frac{Q_1'(x)Q_2(x) - Q'(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Левая и правая части полученного тождества представляют собой многочлены. Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях  $x$ , мы получаем совместную систему линейных алгебраических уравнений. Корректность гарантируется линейной независимостью базисных дробей разложения.

**Бонус-пример:** Применим метод к интегралу  $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$ . Здесь  $Q(x) = (x^2 - 1)^2$ .

- Находим знаменатели:  $Q'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x^2 - 1)$ . Тогда  $Q_1(x) = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 - 1$ . Соответственно,  $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x^2 - 1$ .
- Записываем структуру числителей: так как  $\deg Q_1 = 2$  и  $\deg Q_2 = 2$ , то  $\deg X = 1 \implies X(x) = Ax + B$ ,  $\deg Y = 1 \implies Y(x) = Cx + D$ .
- Формула Остроградского:  $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-1} + \int \frac{Cx+D}{x^2-1} dx$ . Дифференцируем:

$$\frac{1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B)}{(x^2 - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1} \implies 1 = A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 - 1)$$

Раскрывая скобки и приравнявая коэффициенты, находим:  $A = 0, B = -1/2, C = 0, D = -1/2$ .

- Итог:  $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$ .

## Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

Опираясь на понятие рационализирующей подстановки, подробно разберите метод интегрирования выражений, содержащих дробно-линейные иррациональности вида  $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ . Докажите теорему о сведении таких интегралов к интегралам от рациональных функций.

**Теорема 2** (О рационализации дробно-линейных иррациональностей). Интеграл вида  $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ , где  $R$  — рациональная функция своих аргументов, а  $ad - bc \neq 0$ , с помощью подстановки  $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$  всегда сводится к интегралу от рациональной функции переменной  $t$ .

*Доказательство.* Пусть  $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ . Для доказательства теоремы необходимо показать, что переменная  $x$  и её дифференциал  $dx$  выражаются через целые рациональные степени переменной  $t$ . Возведем обе части равенства в степень  $n$ :

$$t^n = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Выразим отсюда  $x$ . Для этого умножим обе части на знаменатель  $cx + d$ :

$$t^n(cx + d) = ax + b \implies cxt^n + dt^n = ax + b \implies x(ct^n - a) = b - dt^n$$

Отсюда получаем явное выражение для переменной  $x$  как рациональной функции от  $t$ :

$$x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a} = \psi(t)$$

Поскольку функция  $\psi(t)$  является дробно-рациональной (отношение двух многочленов), её производная по переменной  $t$  также будет являться дробно-рациональной функцией. Найдем дифференциал  $dx$ :

$$dx = \psi'(t)dt = \frac{(-d \cdot nt^{n-1})(ct^n - a) - (b - dt^n)(c \cdot nt^{n-1})}{(ct^n - a)^2} dt = \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2} dt$$

Подставим полученные выражения в исходный интеграл:

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R(\psi(t), t) \psi'(t) dt$$

Так как суперпозиция и произведение рациональных функций представляют собой рациональную функцию, подынтегральное выражение становится чистой рациональной дробью от переменной  $t$ . Теорема доказана.  $\square$

**Бонус-пример:** Вычислим интеграл  $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ . Данный интеграл содержит простую линейную иррациональность  $\sqrt{x}$ . Сделаем замену  $t = \sqrt{x} \implies x = t^2$ , следовательно,  $dx = 2t dt$ . Подставляем выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{2t dt}{(1+t^2) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t + C$$

Выполняя обратную замену  $t = \sqrt{x}$ , получаем окончательный ответ:  $2 \arctan \sqrt{x} + C$ .

## Вопрос 8. Подстановки Эйлера

*Сформулируйте геометрические и алгебраические предпосылки трех подстановок Эйлера для интегралов вида  $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ . Выведите формулы для первой и второй подстановок Эйлера, доказав их рационализирующий характер.*

**Алгебраические предпосылки.** Интегралы вида  $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$  не могут быть вычислены в элементарных функциях напрямую, если квадратный трехчлен не является полным квадратом. Эйлер предложил три подстановки, основанные на алгебраической структуре коэффициентов трехчлена, которые переводят кривую второго порядка в параметрический вид, выражаемый рациональными функциями.

**Вывод первой подстановки Эйлера ( $a > 0$ ).** Если старший коэффициент квадратного трехчлена положителен, то при очень больших  $x$  поведение корня близко к поведению функции  $\pm\sqrt{ax}$ . Это позволяет сделать замену:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{ax} + t$$

Выберем знак «+» и возведем обе части равенства в квадрат для уничтожения радикалов:

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{ax} + t)^2 = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2$$

Слагаемые  $ax^2$  в левой и правой частях взаимно уничтожаются, что линейаризует уравнение относительно  $x$ :

$$bx + c = 2\sqrt{ax}t + t^2 \implies x(b - 2\sqrt{at}) = t^2 - c$$

Отсюда получаем строго рациональное выражение переменной  $x$  через параметр  $t$ :

$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$$

Соответственно, дифференциал  $dx = \left(\frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}\right)' dt$  и сам радикал также становятся рациональными функциями от  $t$ , что доказывает рационализирующий характер подстановки.

**Вывод второй подстановки Эйлера ( $c > 0$ ).** Если свободный член положителен, то при  $x = 0$  значение радикала равно  $\pm\sqrt{c}$ . Это позволяет связать радикал с переменной  $x$  через новый параметр  $t$ :

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$$

Выберем знак «+» и возведем равенство в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = (xt + \sqrt{c})^2 = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$$

Уничтожая константу  $c$  в обеих частях, получаем уравнение:

$$ax^2 + bx = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt$$

Разделим обе части на  $x$  (предполагая  $x \neq 0$ ), что снова линейаризует уравнение по переменной  $x$ :

$$ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t \implies x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b$$

Получаем рациональное выражение для  $x$ :

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Дифференциал  $dx$  и корень выражаются через рациональные дроби от  $t$ , интеграл успешно рационализируется.

**Бонус-пример (Первая подстановка Эйлера):** Вычислим  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ . Здесь  $a = 1 > 0, c = 1$ . Применяем первую подстановку Эйлера:  $\sqrt{x^2+1} = -x + t \implies x^2+1 = x^2 - 2xt + t^2 \implies 1 = -2xt + t^2 \implies x = \frac{t^2-1}{2t}$ . Дифференциал:  $dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt = \frac{t^2+1}{2t^2} dt$ . Выразим радикал:  $\sqrt{x^2+1} = t - \frac{t^2-1}{2t} = \frac{t^2+1}{2t}$ . Подставляем в интеграл:

$$\int \frac{\frac{t^2+1}{2t^2} dt}{\frac{t^2+1}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C.$$

## Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва

Сформулируйте теорему Чебышёва об интегрировании дифференциального бинома. Проведите подробный разбор трех условий Чебышёва с указанием замен, переводящих интеграл вида  $\int x^m(a+bx^n)^p dx$  к интегралу от рациональной функции.

**Теорема 3 (Теорема Чебышёва).** Интеграл от дифференциального бинома  $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ , где  $m, n, p$  — рациональные числа,  $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , выражается в элементарных функциях (интегрируется в конечном виде) тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих трех условий Чебышёва. Во всех остальных случаях интеграл является «неберущимся» в элементарных функциях.

**Подробный разбор трех условий и замен:** Прежде чем применять условия, выполняется базовая замена переменной для упрощения структуры степеней:  $z = x^n \implies x = z^{1/n} \implies dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$ . Интеграл принимает вид  $\frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a+bz)^p dz$ . Это приводит к исследованию следующих случаев:

### 1. Первое условие: $p$ — целое число ( $p \in \mathbb{Z}$ ).

Если показатель степени  $p$  является целым числом, то подынтегральное выражение представляет собой сумму дробно-рациональных степеней независимой переменной  $x$ .

*Рационализирующая подстановка:* Пусть  $\lambda$  — наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей рациональных дробей  $m$  и  $n$ . Тогда замена  $x = t^\lambda$  полностью уничтожает дробные степени аргумента  $x$ , приводя выражение к многочлену или правильной рациональной дроби.

### 2. Второе условие: $\frac{m+1}{n}$ — целое число ( $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ ).

В этом случае после базовой замены переменная  $z$  вне скобок оказывается в целой степени, а дробной остается только степень выражения под скобкой.

*Рационализирующая подстановка:* Пусть  $s$  — знаменатель рационального числа  $p$  ( $p = r/s$ ). Тогда применяется замена:

$$a + bx^n = t^s$$

Отсюда выражается  $x^n = \frac{t^s - a}{b}$ , что позволяет получить строго рациональные выражения для всех компонентов подынтегральной функции.

### 3. Третье условие: $\frac{m+1}{n} + p$ — целое число ( $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ ).

В данном случае ни  $p$ , ни  $\frac{m+1}{n}$  по отдельности не являются целыми числами, но их сумма дает целое число. Для извлечения выгоды из этого скрытого тождества бином искусственно преобразуется путем вынесения  $x^n$  за скобки:  $x^m(a+bx^n)^p = x^m \cdot (x^n)^p \cdot (ax^{-n} + b)^p = x^{m+np}(ax^{-n} + b)^p$ .

*Рационализирующая подстановка:* Пусть  $s$  — знаменатель рационального числа  $p$ . Замена имеет вид:

$$ax^{-n} + b = t^s \quad \text{или} \quad \frac{a + bx^n}{x^n} = t^s$$

Дифференцирование данного выражения приводит к полному взаимному сокращению иррациональностей.

**Бонус-пример (Второе условие Чебышёва):** Вычислим интеграл  $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x} dx = \int x^{-1}(1+x^{1/3})^{1/2} dx$ . Здесь  $m = -1, n = 1/3, p = 1/2$ . Проверим второе условие:  $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1/3} = 0 \in \mathbb{Z}$ . Условие выполнено. Знаменатель  $p$  равен  $s = 2$ . Применяем подстановку:  $1+x^{1/3} = t^2 \Rightarrow x^{1/3} = t^2 - 1 \Rightarrow x = (t^2 - 1)^3$ . Находим дифференциал:  $dx = 3(t^2 - 1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2 - 1)^2 dt$ . Подставляем:

$$\int \frac{t}{(t^2 - 1)^3} \cdot 6t(t^2 - 1)^2 dt = 6 \int \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = 6 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1}\right) dt = 6t + 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

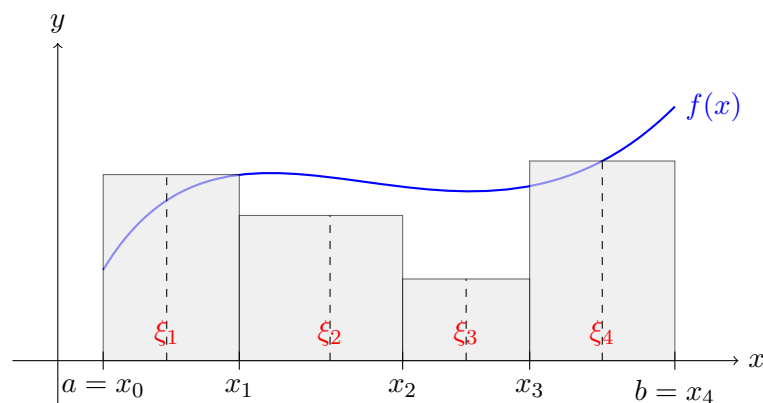
где  $t = \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}$ .

## Вопрос 10. Определенный интеграл Римана

Сформулируйте понятие определенного интеграла Римана через конструкции разбиения, размеченного разбиения и интегральных сумм. Докажите теорему о необходимом условии интегрируемости функции по Риману (ограниченность функции).

**Конструкции интеграла Римана.** Пусть функция  $f(x)$  задана на конечном отрезке  $[a, b]$  ( $a < b$ ).

- Разбиение отрезка:** Назовем разбиением  $T$  отрезка  $[a, b]$  конечный упорядоченный набор точек  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ . Эти точки делят отрезок на  $n$  элементарных отрезков  $[x_{k-1}, x_k]$  длины  $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ .  
Параметром (или мелкостью) разбиения  $T$  называется длина наибольшего элементарного отрезка:  $\delta(T) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$ .
- Размеченное разбиение:** Если на каждом элементарном отрезке  $[x_{k-1}, x_k]$  выбрана точка  $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ , то совокупность точек  $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$  называется разметкой разбиения  $T$ , а пара  $(T, \xi)$  — размеченным разбиением.
- Векторное графическое представление разбиения отрезка и построения ступенчатых прямоугольников интегральной суммы Римана:



- Интегральная сумма Римана:** Для функции  $f(x)$  и размеченного разбиения  $(T, \xi)$  интегральная сумма имеет вид:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

- Определение интеграла Римана:** Число  $I$  называется пределом интегральных сумм Римана при мелкости разбиения  $\delta(T) \rightarrow 0$ , если  $\forall \varepsilon > 0$  существует  $\exists \delta_0 > 0$  такое, что для любого разбиения  $T$  с параметром  $\delta(T) < \delta_0$  и при любом выборе точек разметки  $\xi$  выполняется неравенство:

$$|\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$$

В этом случае функция  $f(x)$  называется интегрируемой по Риману на отрезке  $[a, b]$ , а число  $I$  обозначается как  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Теорема 4** (Необходимое условие интегрируемости Римана). Если функция  $f(x)$  интегрируема по Риману на отрезке  $[a, b]$ , то она ограничена на этом отрезке.

*Доказательство.* Докажем от противного. Пусть функция  $f(x)$  интегрируема на  $[a, b]$ , то есть существует конечный предел интегральных сумм  $\lim_{\delta(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi) = I$ , но при этом  $f(x)$  является неограниченной на  $[a, b]$ .

Зафиксируем значение  $\varepsilon = 1$ . Из определения интегрируемости следует, что существует такое число  $\delta_0 > 0$ , что для любого разбиения  $T$  с мелкостью  $\delta(T) < \delta_0$  и для любой разметки  $\xi$  выполняется неравенство:

$$|\sigma(f, T, \xi) - I| < 1 \implies |\sigma(f, T, \xi)| < |I| + 1$$

Зафиксируем какое-нибудь одно разбиение  $T$ , удовлетворяющее условию  $\delta(T) < \delta_0$ . Так как функция  $f(x)$  неограничена на всем отрезке  $[a, b]$ , она обязана быть неограниченной хотя бы на одном из элементарных отрезков нашего разбиения. Пусть этот отрезок имеет номер  $k$ , то есть функция неограничена на  $[x_{k-1}, x_k]$ .

Разобьем интегральную сумму на два слагаемых, выделив отдельно  $k$ -й элемент:

$$\sigma(f, T, \xi) = f(\xi_k)\Delta x_k + \sum_{i \neq k} f(\xi_i)\Delta x_i$$

Обозначим фиксированную сумму по всем остальным отрезкам за константу  $C = \sum_{i \neq k} f(\xi_i)\Delta x_i$ . Она полностью неизменна, если мы зафиксируем точки разметки  $\xi_i$  во всех промежутках, кроме  $k$ -го. Тогда  $\sigma(f, T, \xi) = f(\xi_k)\Delta x_k + C$ .

Так как функция  $f(x)$  неограничена на отрезке  $[x_{k-1}, x_k]$ , мы можем выбрать точку разметки  $\xi_k$  таким образом, чтобы значение  $|f(\xi_k)|$  оказалось сколь угодно большим. Выберем точку  $\xi_k$  так, чтобы выполнялось строгое неравенство:

$$|f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + |C|}{\Delta x_k}$$

Умножим обе части на длину отрезка  $\Delta x_k > 0$ :

$$|f(\xi_k)\Delta x_k| > |I| + 1 + |C|$$

Используя алгебраическое неравенство треугольника в форме  $|A + B| \geq |A| - |B|$ , оценим модуль полной интегральной суммы:

$$|\sigma(f, T, \xi)| = |f(\xi_k)\Delta x_k + C| \geq |f(\xi_k)\Delta x_k| - |C|$$

Подставляя нашу нижнюю оценку для  $|f(\xi_k)\Delta x_k|$ , получаем:

$$|\sigma(f, T, \xi)| > (|I| + 1 + |C|) - |C| = |I| + 1$$

Таким образом, мы нашли такую разметку, для которой  $|\sigma(f, T, \xi)| > |I| + 1$ . Однако это прямо противоречит неравенству, полученному из предположения об интегрируемости функции. Полученное противоречие доказывает, что функция обязана быть ограниченной.  $\square$

**Бонус-пример (Функция Дирихле):** Рассмотрим классический пример ограниченной, но не интегрируемой по Риману функции — функцию Дирихле  $\chi(x)$  на отрезке  $[0, 1]$ , которая равна 1, если  $x$  рационально, и 0, если  $x$  иррационально.

Функция строго ограничена ( $0 \leq \chi(x) \leq 1$ ). Однако для любого разбиения  $T$ , если мы выберем разметку  $\xi$  состоящей только из рациональных чисел, интегральная сумма будет равна:  $\sum 1 \cdot \Delta x_k = 1$ . Если же выбрать точки разметки из иррациональных чисел, то сумма равна  $\sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$ . Предел интегральных сумм не существует, так как значение зависит от выбора разметки при любой мелкости разбиения. Функция не интегрируема по Риману.